

Chapitre 02_Architecture Oracle Database

Oracle : Vue d'ensemble



Oracle Corporation est sans conteste le leader du marché des **Systèmes de Gestion de Base de Données Relationnelles**, disposant de la plus grande part du marché mondial. Le produit fondamental commercialisé par Oracle est « **Oracle Database** », cela n'empêche que la firme américaine commercialise d'autres types de produits intégrés. La famille de produits Oracle est la suivante :

1. **Oracle Database**
2. **Oracle Developer Suite**
3. **Oracle Application Server**
4. **Oracle Applications**
5. **Oracle Collaboration Suite**
6. **Oracle Services**

1) Oracle Database :

Est le **SGBD** qui permet de stocker, gérer, administrer et manipuler des données d'un grand volume tout en assurant performance, sécurité et accès concurrentiel. Les fonctions décrites ci-dessus ne sont naturellement pas exhaustives, mais plutôt basiques et Oracle ne cesse d'innover en ce sens.

2) Oracle Developer Suite :

Est un **ensemble d'outils** de conception (*Developer Designer*), développement (*Developer Forms, JDeveloper*), édition d'états (*Developer Reports, Discoverer*), implémentation de Data Warehouse (*Warehouse Builder*) et de déploiement d'applications basés Web.

Oracle : Vue d'ensemble



3) Oracle Application Server :

Est utilisé pour le **déploiement d'applications Web** développés entre autres par **Oracle Developer Suite**. Ce produit assure la fiabilité et l'efficacité d'utilisation des applications pour des milliers d'utilisateurs distants.

4) Oracle Applications :

Est un **ensemble de modules** standard prédéveloppés et paramétrables qui gèrent le personnel, la finance, la production, la vente, les achats, et autres fonctions d'entreprises de différents secteurs. À noter que ces **modules utilisent** naturellement **Oracle Database, Developer Suite et Application Server**.

5) Oracle Collaboration Suite :

Est un système exhaustif qui **intègre** des **outils puissants** de **collaboration** et de **communication** allant de la messagerie électronique jusqu'aux systèmes de conférences Web en passant par la télécopie, la messagerie instantanée, le calendrier partagé ainsi que la gestion de documents. **Oracle Collaboration Suite** utilise aussi **Oracle Database, Oracle Developer Suite et Oracle Application Server**.

Oracle : Vue d'ensemble

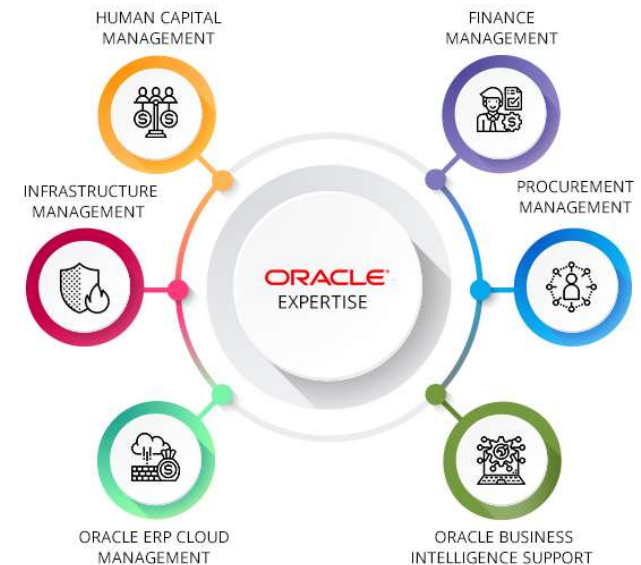


6) Oracle Services :

Offre une **plateforme complète de support technique** aux **utilisateurs** pour qu'ils puissent choisir, installer, et configurer leurs outils Oracle de la meilleure manière possible relativement à leurs besoins spécifiques.

- ❑ Cette vue d'ensemble nous permet de mieux nous situer par rapport à l'ensemble des produits d'Oracle. En effet, nous essayerons à travers ce module d'expliquer en détails **l'architecture de SGBD Oracle**. Architecture basique et minimale d'Oracle Database, gestion de la mémoire, gestion du stockage physique et gestion de la sécurité seront donc les principaux axes de ce module.

ORACLE®
DATABASE **12^c**





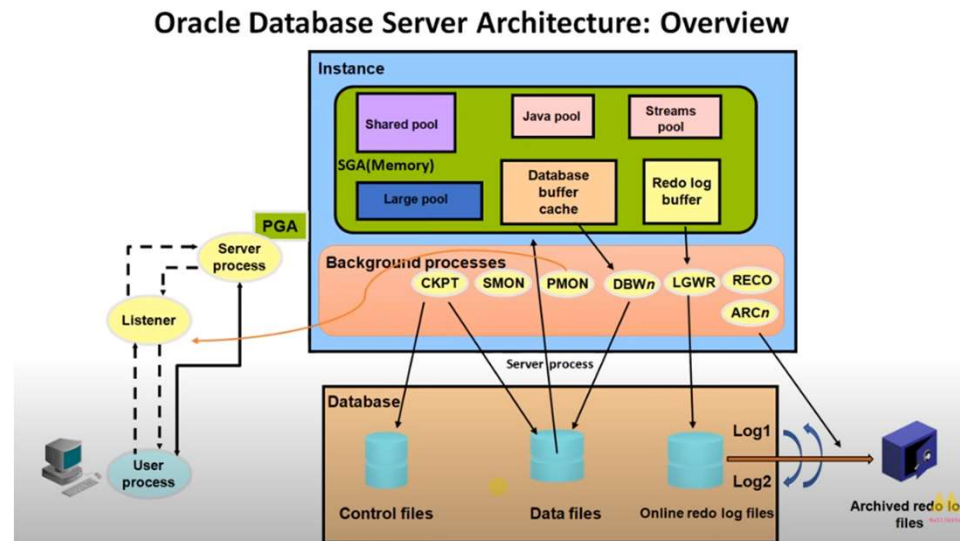
Qu'est-ce que la base de données Oracle ?

- ❑ Avec SAP HANA, Microsoft SQL Server et IBM Db2, **Oracle Database** domine le marché des [systèmes de gestion de base de données relationnelle](#) (abréviation : SGBDR). Selon le [classement DB-Engines](#), Oracle est le **premier** des 380 meilleurs SGBDR, devant MySQL et Microsoft SQL Server. L'entreprise américaine, fondée en 1977 par **Lawrence J. Ellison**, propose de nombreux produits et services, mais **Oracle Database** reste son produit phare.
- ❑ **Oracle Database** a donc conquis l'environnement informatique de nombreuses entreprises. Selon leur modèle de structuration, les [bases de données](#) se déclinent en différents modèles hiérarchiques de type réseau, plutôt orientés objets ou documents... **Oracle Database** repose sur un modèle de **base de données relationnelle** permettant de stocker et d'afficher les données des entreprises et de leurs clients en **ensembles de données organisés**.
- ❑ Les volumes de données sont structurés en colonnes, tableaux et lignes, avec des points de données mis en relation par des attributs. Les bases de données Oracle **organisent et affichent** ces volumes de données **de manière intuitive et efficace**. Les entreprises peuvent également décider d'utiliser **Oracle Database** dans leurs **environnements locaux (sur site)** ou dans le **Cloud**.



Comment fonctionne Oracle Database ?

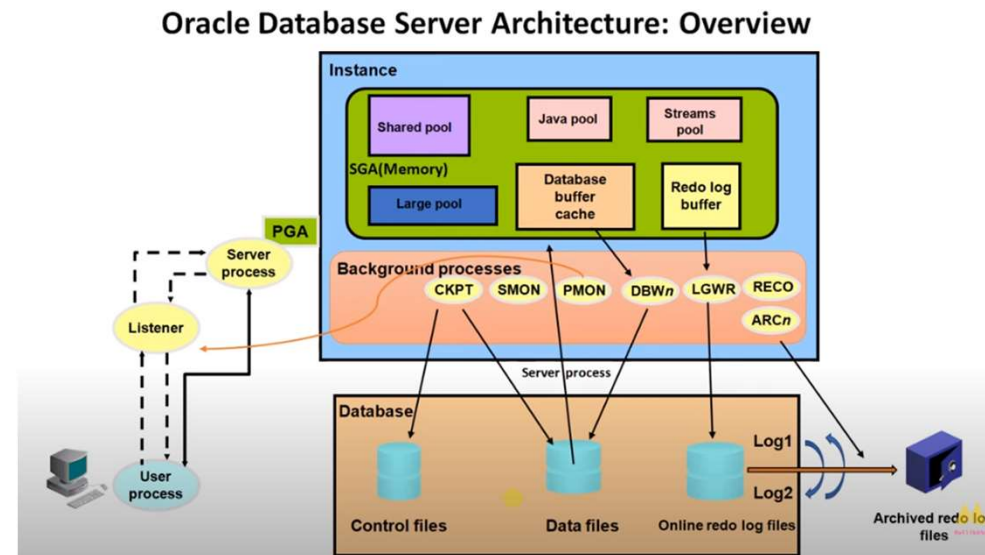
- ❑ Comme d'autres SGBDR, **Oracle Database** utilise le langage de programmation standardisé **SQL (Structured Query Language)** pour créer des structures de base de données, gérer des ensembles de données, y effectuer des tâches ou récupérer leurs données. Le **langage de programmation PL/SQL**, propre à Oracle, est lui aussi étroitement lié à **SQL**, et permet de le compléter à l'aide d'**extensions de programmation Oracle**. Pour structurer ses bases de données, Oracle utilise des tableaux comprenant plusieurs lignes et colonnes, avec des **points de données** reliés par des **attributs**. Il est possible d'accéder efficacement à tous les tableaux, sans perdre de temps.
- ❑ L'**architecture des systèmes de base de données Oracle** se compose d'une **base de données** servant à **stocker les fichiers** de celle-ci, d'une ou de plusieurs **instances** de base de données permettant de gérer les données et d'un ou de plusieurs **processus d'écoute** reliant les clients de la base de données aux instances de celle-ci.



Comment fonctionne Oracle Database ?

❑ Les **structures de données logiques et physiques** sont ainsi **séparées** dans les bases de données Oracle. Voici des exemples de structures de stockage logiques et physiques :

- 1) **Structures de stockage physiques** : fichiers de données, fichiers de contrôle (avec les métadonnées de la base de données) et fichiers redo log (servant à documenter les modifications).
- 2) **Structures de stockage logiques** : blocs, extensions/Extents (pour le regroupement de blocs de données logiques), segments (ensembles d'extensions), tableaux de données (type de segments) et espaces de stockage logiques/Tablespaces (conteneurs pour les segments logiques).



❑ Les **bases de données Oracle** sont **clairement structurées**, ce qui garantit la **fiabilité** de la **gestion** des ensembles de données et la **sécurité maximale** de celles-ci grâce au chiffrement des données et du réseau, à une **authentification stricte**, à des solutions d'**autorisation** et à l'**analyse** de celles-ci. En outre, Oracle prend en charge **Java** et peut d'ailleurs faire appel à des **programmations Java** avec **PL/SQL**.



Oracle Database : avantages et inconvénients

- Les avantages et les inconvénients d'Oracle dépendent des exigences, des besoins, des capacités financières, des compétences techniques et des connaissances en programmation des utilisateurs. Le [modèle « base de données en tant que service »](#) ou **DAAS** constitue l'un des principaux avantages d'**Oracle Database**.
- Vous pouvez stocker et gérer vos bases de données relationnelles dans l'[infrastructure Cloud d'Oracle](#), et donc **optimiser** l'utilisation de votre processeur, de votre matériel et de vos **capacités de stockage** et **externaliser** votre **charge administrative** et vos tâches de **gestion** liées aux **bases de données**. L'application de règles de sécurité extrêmement strictes vous protège contre la perte de données, les attaques informatiques ou les failles de sécurité.

Avantages

Voici quelques-uns des avantages d'Oracle Database :

- **Forte compatibilité** avec toutes les plateformes et applications;
- **Prise en charge** par tous les **principaux fabricants** logiciels et matériels;
- **Différentes éditions**, de la version gratuite au niveau Enterprise;
- **Utilisation prévalente** dans le secteur de l'informatique d'entreprise;
- **Externalisation** et **automatisation** de la gestion de **base de données dans le Cloud Oracle** disponibles en option.



Oracle Database : avantages et inconvénients

Avantages (suite)

- **Grande popularité** de ce système de gestion de base de données relationnelle;
- Présence d'une **importante communauté de développeurs** et **assistance Oracle de haute qualité**;
- **Fonctions de sécurité et de protection des données fiables** (comme une authentification et un contrôle des accès stricts, le chiffrement des données et des réseaux, etc.)

Inconvénients

Si les avantages des bases de données Oracle priment sur leurs inconvénients, il convient toutefois de ne pas passer sous silence certaines des faiblesses d'Oracle Database.

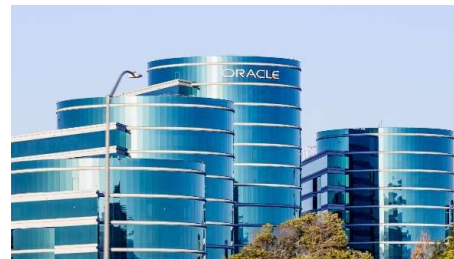
- Bonne **connaissance du langage SQL** et **expérience administrative en gestion de base de données** nécessaires pour utiliser la version locale (sur site) d'Oracle;
- **Prix très élevés des licences Oracle** (environ 17 000 € brut pour l'édition Standard et 40 000 € brut pour l'édition Enterprise).
- **Exigences matérielles rigoureuses** associées à la version locale (sur site).



Oracle Database : éditions et domaines d'application

Il est à noter qu'**Oracle Database** est disponible sous différentes éditions, les voici :

- ❖ **Enterprise Edition** : inclut **toutes les fonctionnalités** d'Oracle Database, en **standard** ou en **option**, et gère des **données** extrêmement **volumineuses**.
- ❖ **Standard Edition** : inclut les **fonctionnalités de base**, mais **ne permet pas** d'exploiter **certaines options avancées**. Cette édition est d'ailleurs destinée pour des **serveurs** avec une **capacité maximale** de **quatre processeurs**.
- ❖ **Standard Edition One** : pratiquement identique à l'édition standard mais limité à des **serveurs biprocesseurs**.
- ❖ **Personal Edition** : disponible **uniquement** sur **Windows**, destinée aux **développeurs** pour une **utilisation mono-utilisateur**.
- ❖ **Express Edition** : complètement **gratuite**, destinée pour des **machines monoprocesseurs** et spécialement pour les **petites entreprises**, voire les **institutions à but académique**.
- ❖ **Lite Edition** : inclut les **fonctionnalités requises** pour le **développement** et le **déploiement**.





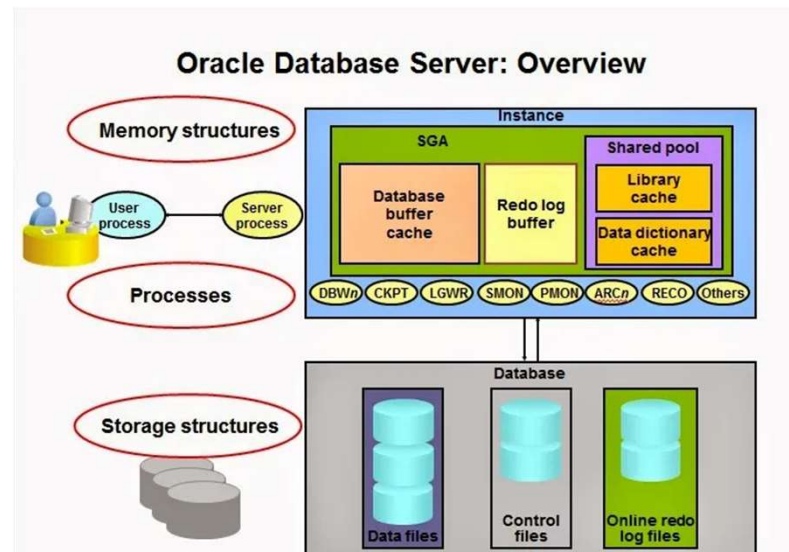
Interaction avec Oracle Database

Le moyen le plus basique d'interagir avec les objets d'une base de données Oracle, tels que les tables, les séquences, les index, les utilisateurs, les vues etc., est le **langage SQL** servant à **définir (LDD)**, **manipuler (LMD)** et **contrôler (LCD)** les données. Un utilisateur peut formuler des requêtes SQL via :

- **SQL*Plus** qui est un **éditeur** permettant la **saisie** et l'**affichage** des résultats de **requêtes SQL**. Naturellement, pour accéder aux objets de la base de données, il faut que l'utilisateur ait un **login** et un **mot de passe** et qu'il connaisse la chaîne de connexion (**connection string**) de la base de données si elle est distante, sachant que dans ce cas, l'éditeur **SQL*Plus** est juste installé sur un poste client.
- **iSQLPlus** est aussi un **éditeur de saisie** de **requêtes SQL**. A la différence de SQL*Plus, c'est un **éditeur Web** et donc au poste client (celui de l'utilisateur), il suffit d'avoir un **navigateur Web** ainsi que l'**URL du serveur** hébergeant la base de données, avec bien sur un **login** et un **mot de passe**, pour que la connexion soit réussie.
- **Oracle Discoverer** est un **outil graphique** qui permet à l'utilisateur de **sélectionner les tables** qu'il veut **interroger** en cliquant dessus.
- **Oracle Forms** et **Oracle Reports** permettent respectivement de **développer des applications Web** et **d'éditer des états** basés sur les données d'Oracle Database.

Interaction avec Oracle Database

- **OEM (Oracle Enterprise Manager)** quant à lui est une **interface graphique** qui permet l'**administration** et la **configuration d'Oracle Database**. Lorsque l'utilisateur change la **valeur d'un paramètre** dans l'interface, une **requête SQL** est **générée** et est envoyée à la base de données. **OEM** est disponible en **version Web** et donc utilisable à partir de n'importe quel poste client connecté au serveur base de données (à condition que le processus OEM soit lancé sur le serveur), ou en version client (**EM Client**) installable sur la machine client et offre les mêmes possibilités que la version graphique.
- Le **langage PL/SQL** permet aussi l'interaction avec **Oracle Database**. C'est un langage procédural extension du langage SQL qui permet non seulement d'utiliser des **structures conditionnelles** et **itératives** et de traiter les **exceptions**, mais aussi de créer des **fonctions** et **procédures** personnalisées et de développer des **packages** et des **déclencheurs**.



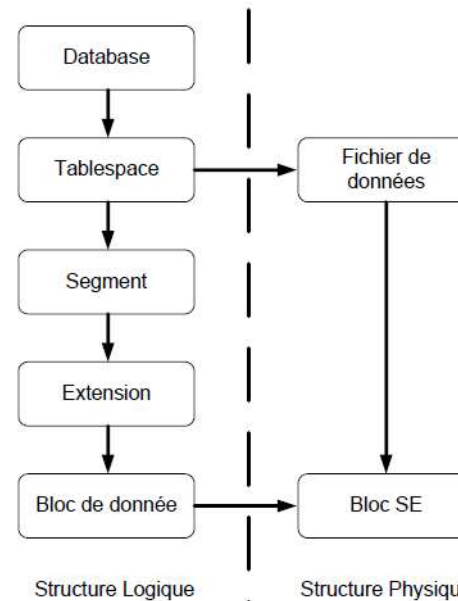
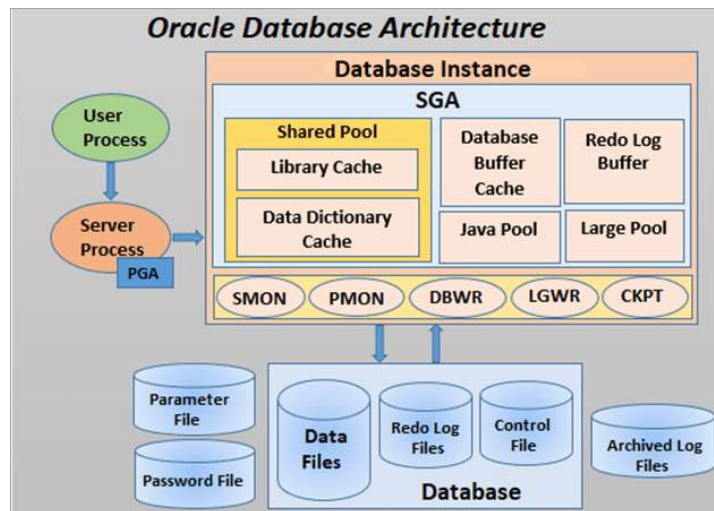
Composants de l'architecture Oracle

❑ Ce chapitre présente l'architecture du **serveur Oracle** via l'étude des **structures physiques**, des **structures mémoire**, des **processus** et des **structures logiques** qui entrent en jeu dans **l'établissement d'une connexion** à une base de données, la **création d'une session** et **l'exécution de commandes SQL**.

Objectifs

A la fin de ce chapitre, vous pourrez :

- décrire l'architecture Oracle et ses principaux composants
- répertorier les structures utilisées dans la connexion d'un utilisateur à une instance Oracle



Structure logique et physique d'une base de données Oracle

Composants de l'architecture Oracle

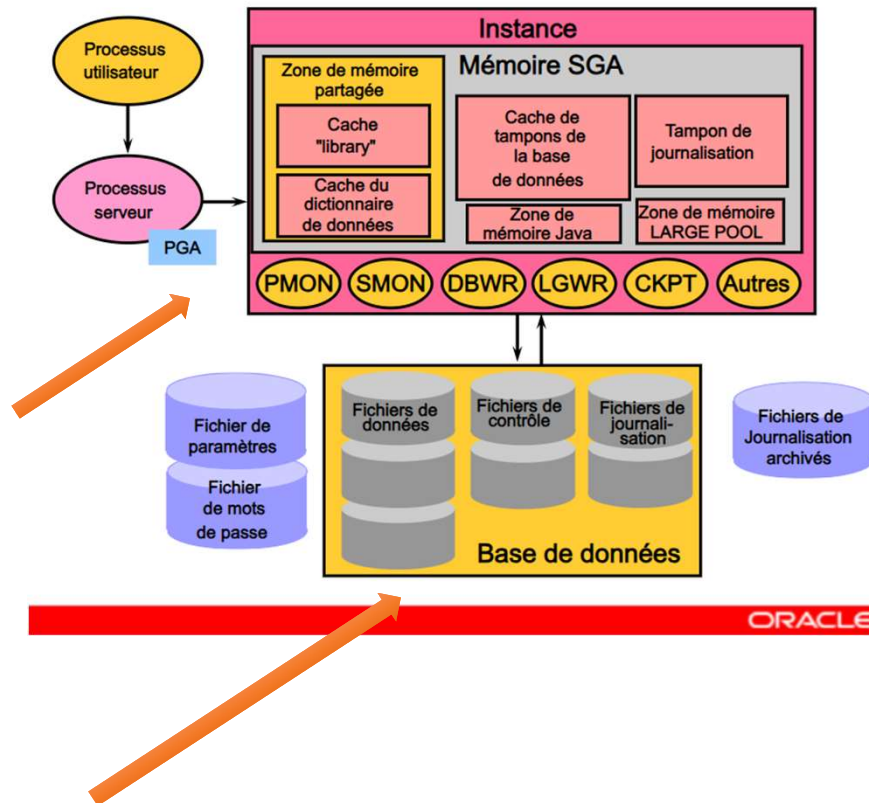
L'architecture Oracle comporte plusieurs composants principaux qui seront présentés plus loin dans ce chapitre.

- **Serveur Oracle** : Un serveur Oracle comporte plusieurs **fichiers**, **processus** et **structures mémoire**, mais ces éléments ne sont pas tous utilisés dans le traitement des **instructions SQL**. Certains de ces éléments améliorent les **performances** de la base de données, permettent de **recupérer** la base en cas d'incident logiciel ou matériel ou exécutent d'autres tâches nécessaires à la **gestion de la base**. Le serveur Oracle est constitué d'une instance Oracle et d'une base Oracle. **Serveur Oracle = Instance Oracle + Base de données Oracle**

1. **Instance Oracle** : Une instance Oracle est une combinaison des **processus d'arrière-plan** et des **structures mémoire**. Pour accéder aux données de la base, il est nécessaire de **démarrer l'instance**. A chaque démarrage d'instance, une mémoire **SGA (System Global Area)** est allouée et des **processus d'arrière-plan Oracle** sont lancés. Ces processus exécutent des fonctions pour le compte du **processus appelant (processus utilisateur)**. Ils regroupent des fonctions qui, sinon, seraient gérées par plusieurs programmes Oracle exécutés par chaque utilisateur. Les **processus d'arrière-plan** effectuent des opérations d'entrée/sortie et surveillent d'autres processus Oracle afin de permettre un plus grand **parallélisme** et d'améliorer les **performances** et la **fiabilité**.

2. **Base de données Oracle** : La base Oracle est constituée de fichiers du système d'exploitation, appelés **fichiers de base de données**. Ces fichiers constituent l'**espace de stockage physique** des données de la base. Ils permettent de maintenir la **cohérence** des données et peuvent être **recupérés** en cas d'**échec de l'instance**.

Présentation des principaux composants



Composants de l'architecture Oracle - Base de données Oracle

Base de données Oracle :

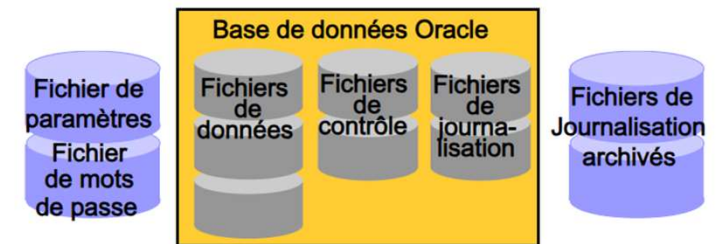
❑ En règle générale, une base de données a pour fonction de **stocker** des **informations** associées et de permettre leur **extraction**. Une base Oracle possède une **structure logique** et une **structure physique**. La structure physique correspond à l'ensemble de fichiers du système d'exploitation constituant la base de données. Une base Oracle est composée de trois types de fichier :

- **les fichiers de données (.dbf)**, qui contiennent les **données** de la base.
- **Les fichiers de journalisation (.rdo ou .log)** (fichiers **redo log**), qui contiennent les **enregistrements** des **modifications** apportées à la base afin de permettre la **récupération** des données en cas de **panne**.
- **Les fichiers de contrôle (.ctl)**, qui contiennent les informations nécessaires au **maintien** et à la vérification de l'**intégrité** de la base de données.

Base de données Oracle

Une base de données Oracle :

- est un ensemble de données traitées comme une seule et même entité,
- est constituée de trois types de fichier.



Autres fichiers importants :

❑ Le serveur Oracle utilise également d'autres fichiers qui **ne font pas partie de la base de données** :

- **Le fichier de paramètres** définit les **caractéristiques** d'une **instance Oracle**. Ce fichier contient, par exemple, des paramètres qui définissent la taille de certaines structures de la mémoire SGA.
- **Le fichier de mots de passe** **authentifie** les utilisateurs autorisés à **démarrer** et à **arrêter** une instance Oracle.
- **Les fichiers de journalisation archivés** sont des **copies hors ligne (offline)** des fichiers de journalisation, qui peuvent être nécessaires à la **récupération** des données suite à une **défaillance physique**.

Composants de l'architecture Oracle - Base de données Oracle

Fichiers de contrôle :

Ils contiennent des informations de contrôle sur la base de données tel que :

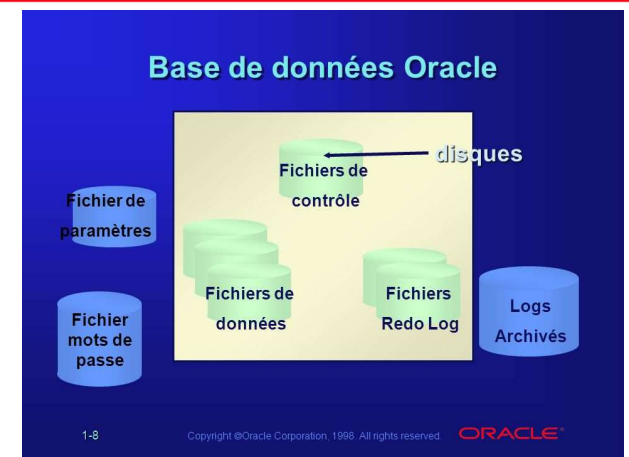
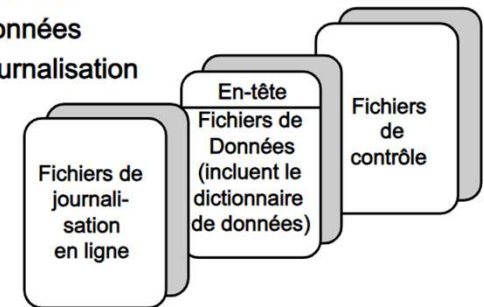
- Le **nom de la base** de données.
- Les noms, les chemins et les tailles des **fichiers de données** et de **journalisation**.
- Les informations de **restauration** de la base de données en cas de panne.

- Le **fichier de contrôle** est primordial pour que l'**instance** soit lancée **correctement**. En effet, cette dernière y lit les **chemins** de **fichiers de données**, ainsi que ceux des **fichiers de journalisation** (et d'autres informations nécessaires au lancement).
- Si ce dernier est **endommagé**, la base de données ne peut **pas être chargée** même si les autres fichiers physiques sont intacts. C'est pour cela qu'il est possible (et recommandé) de **multiplexer** le **fichier de contrôle** sur des endroits différents du disque dur.
- Il est à noter que les informations des fichiers de contrôle peuvent être examinées à partir de la vue **V\$CONTROLFILE**.

Structure physique

La structure physique comprend trois types de fichier :

- Fichiers de contrôle
- Fichiers de données
- Fichiers de journalisation



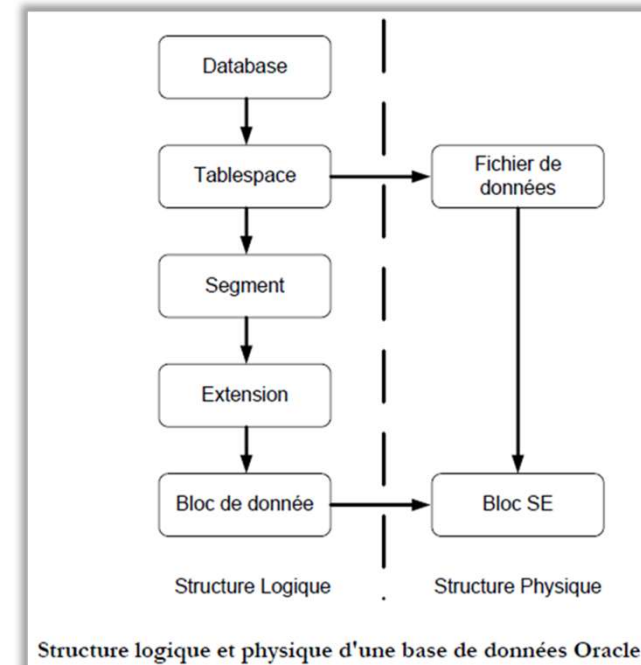
Composants de l'architecture Oracle - Base de données Oracle

Les fichiers de données :

- Ce sont les **fichiers physiques** qui stockent les données de la base sous un **format spécial Oracle**. Les fichiers de données sont logiquement regroupés en **structures logiques** appelées **tablespaces**. Une base de données comporte **au moins** deux fichiers de données relatifs à deux tablespaces différents réservés par Oracle (**SYSTEM** et **SYSAUX**, ce dernier étant apparu en Oracle 10g). Ces deux tablespaces ne doivent logiquement contenir aucune donnée applicative. A titre indicatif, le tablespace **SYSTEM** inclut le **dictionnaire de données** ainsi que le **code PL/SQL (fonctions, procédures etc.)**.
- En revanche, une organisation parmi tant d'autres consiste à réunir **les tables** qui portent sur le **même contexte** (comptabilité, gestion de stock, gestion de personnel etc.) dans un même **tablespace** ; le résultat est d'avoir des données regroupés par **application/contexte**. A noter que les vues **DBA_TABLESPACES** et **DBA_DATA_FILES** incluent toutes les informations respectivement relatives aux **tablespaces** et aux **fichiers de données** de la **base**. La requête suivante, liste les fichiers de données utilisés dans la base **triés** par les **tablespaces** :

REQ 1 :

```
SELECT tablespace_name, file_name FROM DBA_DATA_FILES
ORDER BY tablespace_name;
```



Composants de l'architecture Oracle - Base de données Oracle

Les fichiers de données (suite) :

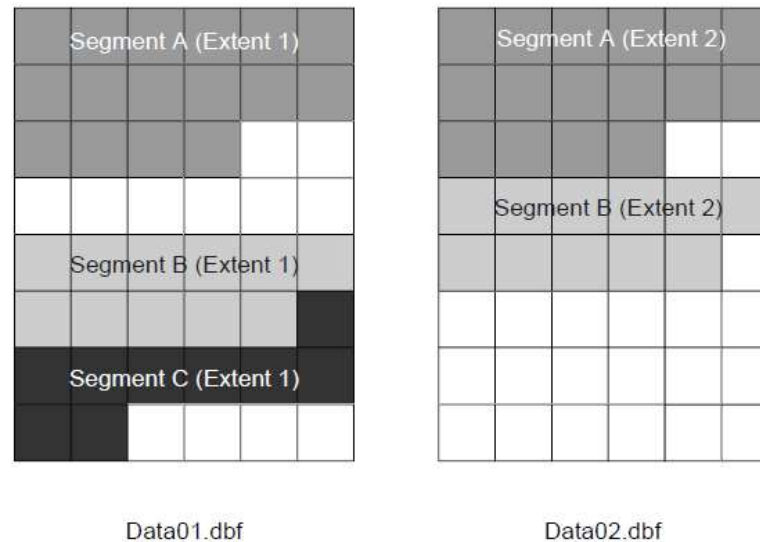
- Un **fichier de données** est un **ensemble** de **blocs** d'une taille donnée (4 Ko, 8Ko, 16 Ko etc.). Le **bloc de données** est la petite unité d'E/S utilisée par Oracle et un fichier de données a forcément une taille qui est multiple de la taille du bloc. **Logiquement**, un **tablespace** (étalé sur un ou plusieurs fichiers de données), est un **ensemble** de **segments**. Un segment est l'espace occupé par un objet base de données dans un **tablespace**, il y en a quatre types :
 - **Segment de table** : espace occupé par une table;
 - **Segment d'index** : espace occupé par un index;
 - **Segment d'annulation** : espace temporaire utilisé pour stocker les données nécessaires à l'annulation d'une transaction, ainsi qu'à la lecture cohérente des données;
 - **Segment temporaire** : espace temporaire où sont stockées des données temporaires utilisées lors d'un tri, d'une jointure, lors de la création d'un index etc.
- En effet, les principaux types d'objets appartenant à un utilisateur (constituant un **schéma**) sont les **tables**, les **index**, les **vues**, les **synonymes**, les **séquences** et les **programmes PL/SQL**.
- Parmi ces différents types d'objets, seuls les **tables et les index** * consomment de l'espace disque en dehors du dictionnaire de données. Plus précisément, ils occupent de l'espace mémoire sur les fichiers de données. Les autres types d'objets n'ont qu'une définition stockée dans le dictionnaire de données.

* **Remarque** : Il existe en effet d'autres objets occupant de l'espace disque, tel que les vues matérialisées, les tables organisées en index (IOT), les clusters etc.

Composants de l'architecture Oracle - Base de données Oracle

Les fichiers de données (suite) :

- Un **segment** est à son tour composé de **structures logiques** appelées **extensions (Extents)**. Une **extension** est un **ensemble de blocs contigus** dans un même fichier de données, tandis qu'un **segment** peut être étalé sur **plusieurs extensions** chacun sur un fichier unique. Un **bloc de données** est la **plus petite unité physique d'E/S des données**. Sa taille est définie via le paramètre **DB_BLOCK_SIZE**.



Structure d'un tablespace incluant deux fichiers

- La Figure ci-dessus présente un **tablespace** composé de **deux fichiers de données**. Le **tablespace** inclut **trois segments** A, B et C. Les segments A et B incluent chacun deux **extensions** chacune sur un fichier différent, pendant que le segment C inclut une seule extension.



Composants de l'architecture Oracle - Base de données Oracle

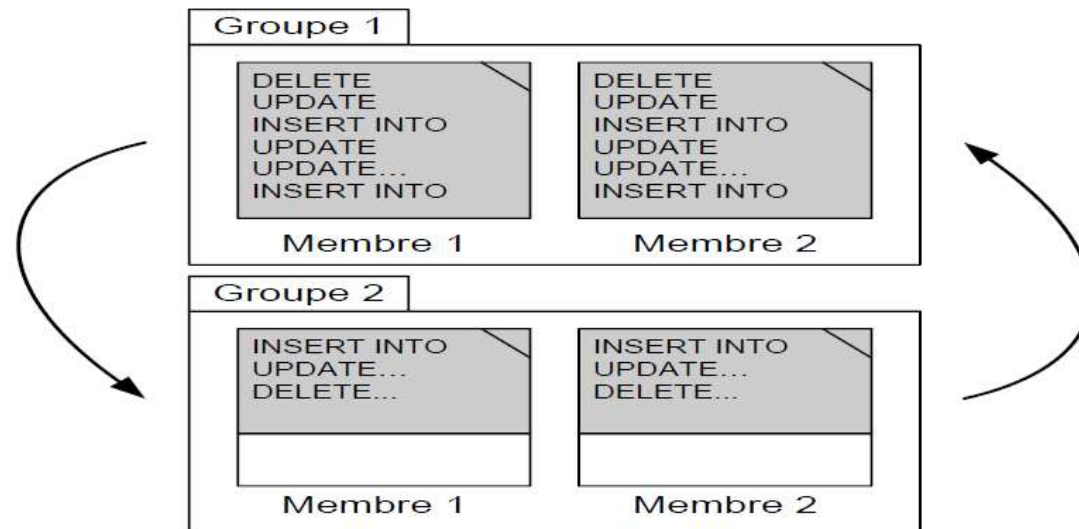
Les fichiers de journalisation :

- Tout d'abord, faisons un petit rappel sur la notion de **transaction** ; une **transaction** est un ensemble **d'opérations (requêtes)** de mises à jour (insert, update et delete) qui finit par un **COMMIT** (validation) ou un **ROLLBACK** (annulation). La validation/annulation concerne tout le bloc de mises à jour (l'ensemble des opérations) depuis **un COMMIT/ROLLBACK** ultérieur ou depuis le début de la connexion.
- Une transaction finit donc par un **COMMIT/ROLLBACK** ou par une **déconnexion de l'utilisateur** qui vaut un **COMMIT** si c'est une déconnexion normale et un **ROLLBACK** si elle ne l'est pas.
- Quant un **utilisateur Oracle** opère des **mises à jour sur les données**, celles-ci sont non seulement **exécutées** mais aussi **sauvegardées** dans les **fichiers de journalisation**. Cette mesure de **sécurité** primordiale permet en **cas de crash** du système de **reconstituer** les **données perdues** à partir des **informations sauvegardées** dans les **fichiers de journalisation**.
- C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces fichiers sont **multiplexés et/ou copiés**. En d'autres termes, même si un fichier de journalisation est irrécupérable, Oracle peut compter sur sa (ou ses) copie(s).

Composants de l'architecture Oracle - Base de données Oracle

Les fichiers de journalisation (suite) :

- Un ensemble de fichiers journaux **multiplexés** constitue **un groupe de fichiers de journalisation**. Si par exemple un groupe inclut trois fichiers journaux, alors ces trois fichiers incluent exactement les mêmes informations, ils sont appelés **membres** d'un groupe.
- Il existe au **minimum deux groupes de fichiers journaux** et ils sont écrits de manière **cyclique**, c.-à-d., que si les fichiers d'un premier groupe sont pleins, Oracle passe au deuxième groupe et y écrit (**dans chaque membre**) les transactions **nouvellement exécutées** quitte à **écraser** les transactions existantes.



Ecriture cyclique et multiplexée des fichiers journaux

- La vue **VSLOGFILE** contient toutes les informations qui concernent les fichiers journaux de la base de données.



Composants de l'architecture Oracle - Base de données Oracle

Les archives des fichiers de journalisation :

- Les fichiers de journalisation sont écrits de **manière_cyclique**. Il en découle que les données ne peuvent être récupérables qu'à partir de la plus ancienne transaction non écrasée dans l'un des groupes de fichiers de journalisation. Une solution de sécurité optimale, consiste à **archiver** les **fichiers de journalisation** avant de finir le cycle de sauvegarde des transactions et donc avant de les écraser.
- Il est à noter que les fichiers de journalisations sont archivés si la base de données fonctionne en mode **ARCHIVELOG**.

Le fichier de paramètres :

- Il inclut l'ensemble des **paramètres de configuration** qui conditionnent **l'initialisation de l'instance**, et ensuite **son fonctionnement**. Il est accédé lors du **démarrage de l'instance**, il inclut entre autres le **chemin du fichier de contrôle** ainsi qu'un ensemble de paramètres instanciés définissant la manière avec laquelle l'instance va démarrer (notamment la **taille des différentes structures mémoires** de la **SGA**).
- Il existe deux types de fichiers paramètres, le classique **PFILE (Parameter File)** et le nouveau (depuis la version 9i) **SPFILE (Server Parameter File)**. Une instance Oracle démarre sur un seul **fichier paramètre**, **par défaut** sur un **SPFILE**, mais peut aussi démarrer sur un **PFILE** si l'administrateur le précise. Un **PFILE** est un fichier de paramètres de type texte qui devrait figurer sur toute machine susceptible de démarrer l'instance.



Composants de l'architecture Oracle - Base de données Oracle

Le fichier de paramètres (suite) :

- Pour éviter certains problèmes d'utilisation en réseau (notamment la synchronisation lors de la mise à jour du fichier), Oracle 9i a introduit le **SPFILE** ; un fichier de paramètres **binaire** centralisé sur le serveur de la base de données. Le **PFILE** est généralement nommé **init%.ora**, il est modifié via n'importe quel **éditeur texte**. Le **SPFILE** est nommé **spfile%.ora**, il est modifiable via **SQL**.
- Il est à noter qu'on peut créer un fichier **PFILE** à partir d'un fichier **SPFILE** et vice versa à l'aide de la requête **CREATE PFILE/SPFILE FROM SPFILE/PFILE**. Finalement, les paramètres modifiés dans un fichier **PFILE** ne prennent effet que lors du **prochain démarrage** du système (*modification sur fichier uniquement*), pendant que les modifications de certains paramètres du **SPFILE** peuvent prendre effet **à chaud**, c-à-d, sans redémarrer la base de données (modification directe en mémoire, sur fichier, ou les deux).

Le fichier de mot de passe :

- Lorsque **l'administrateur d'une base de données** tente de **démarrer l'instance**, son identification se produit à partir de ce fichier qui inclut son mot de passe. En effet, la vérification du mot de passe ne peut pas se produire à partir du **dictionnaire de données** (comme pour les autres utilisateurs ordinaires) car **l'instance** n'est pas encore **chargée en mémoire**.
- La vérification se fait alors à partir d'un **fichier physique** qui inclut l'ensemble des administrateurs de la base de données avec leurs mots de passe ; il s'agit du fichier du mot de passe.



Composants de l'architecture Oracle - Base de données Oracle

Le fichier de mot de passe (suite) :

- Ce fichier peut être quand même **optionnel** car l'**authentification** à Oracle Database peut être reliée au **système d'exploitation** qui l'héberge. Cela veut dire qu'une fois que l'administrateur **ouvre une session** sur le système d'exploitation (SE), il peut lancer **automatiquement l'instance Oracle** sans aucune identification.
- Pour ce, il suffit de créer au niveau du **SE** un **groupe d'utilisateurs**, généralement appelée **dba**, d'y ajouter les utilisateurs qu'on veut administrateurs de la base, et de relier ce groupe à Oracle au moment de l'installation d'Oracle.
- Le paramètre **REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE** nous renseigne sur le **type d'identification pour accéder à l'instance**. Si sa valeur est mise à **none**, alors **l'identification se produit à travers le SE**.
- Si la valeur est à **exclusive**, alors le **fichier de mot de passe** ne peut concerner **qu'une seule base de données**. Dans ce cas, le fichier peut inclure les informations d'identification de l'utilisateur **SYS**, ainsi que d'autres utilisateurs ayant reçu les privilèges d'administration (plus précisément, les privilèges **SYSDBA** ou **SYSOPER** qui seront vus plus tard).
- Si la valeur dudit paramètre est mise à **shared**, alors le fichier de mot de passe peut être **partagé** par plusieurs bases de données. Dans ce cas, le fichier ne peut inclure que les informations d'identification de l'utilisateur **SYS**.

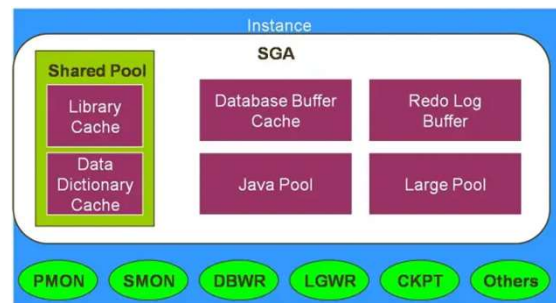
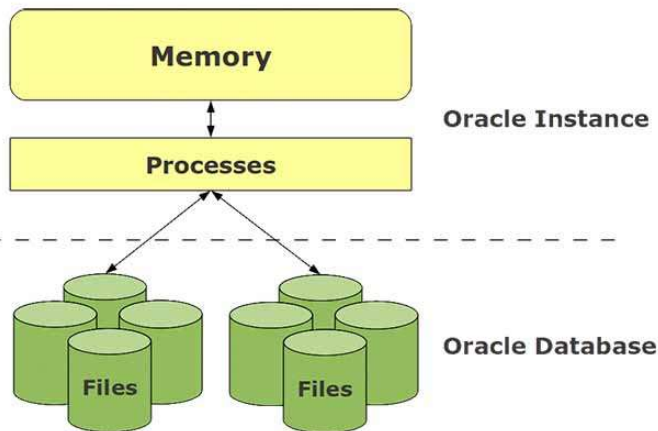
Composants de l'architecture Oracle

Autres fichiers :

- Il existe d'autres fichiers physiques nécessaires au bon fonctionnement d'Oracle. Parmi ces fichiers, nous citerons brièvement les **fichiers alertes**, les **fichiers traces** et les **fichiers de sauvegarde**.
- Lorsqu'une **erreur interne** est détectée par un **processus d'arrière plan** ou **serveur**, ce dernier inscrit les détails de l'erreur sur un **fichier de trace**. Certaines des informations écrites sur les fichiers de trace sont utiles à l'administrateur soit pour débloquer le serveur, soit pour l'optimiser. Les fichiers de trace écrits par les **processus d'arrière plan** sont stockés dans le répertoire renseigné par le paramètre **BACKGROUND_DUMP_DEST**. Les fichiers de trace écrits par les **processus serveurs** sont stockés dans **USER_DUMP_DEST**. Les fichiers de trace portent l'extension **.trc**.
- Les **fichiers d'alertes** stockent des informations relatives à des **événements** et des **messages importants** qui correspondent à une base de données. Le chemin des fichiers d'alerte se trouve au répertoire **BACKGROUND_DUMP_DEST**. Les fichiers d'alerte portent l'extension **.log**.
- Pour restaurer (reconstituer) un **fichier endommagé** (de **données**, de **contrôle**, de **paramètres** etc.), nous avons besoin d'un **fichier de sauvegarde**. La sauvegarde est supposée déjà faite avant que le problème endommageant le fichier original ne se produise.

Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle

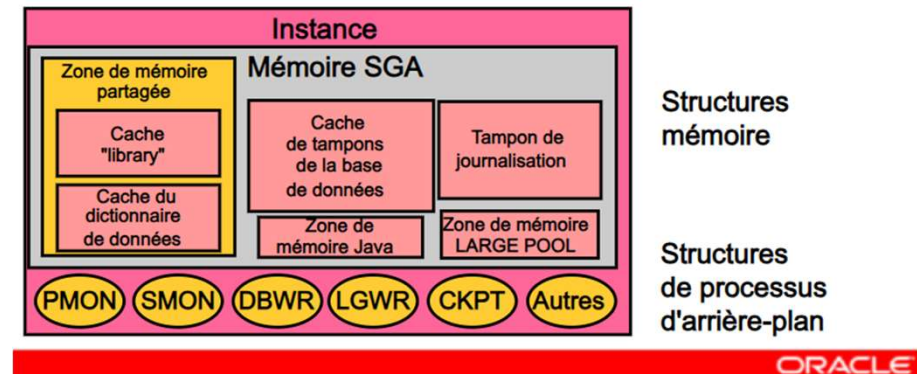
- **L'instance** est l'ensemble de **structures mémoires** et de **processus** qui assurent l'accès et la **gestion** d'une **base de données**. Le **fichier de paramètres** est utilisé pour **configurer** l'instance lors de son démarrage.
- **Une instance** est **identifiée** à l'aide de méthodes propres à chaque **système d'exploitation**. Elle ne peut **ouvrir** et **utiliser** qu'une **seule base à la fois**.



Instance Oracle

Une instance Oracle :

- permet d'accéder à une base de données Oracle,
- n'ouvre qu'une seule base de données,
- est constituée de structures de processus d'arrière-plan et de structures mémoire.



Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle

Etablir une connexion et créer une session :

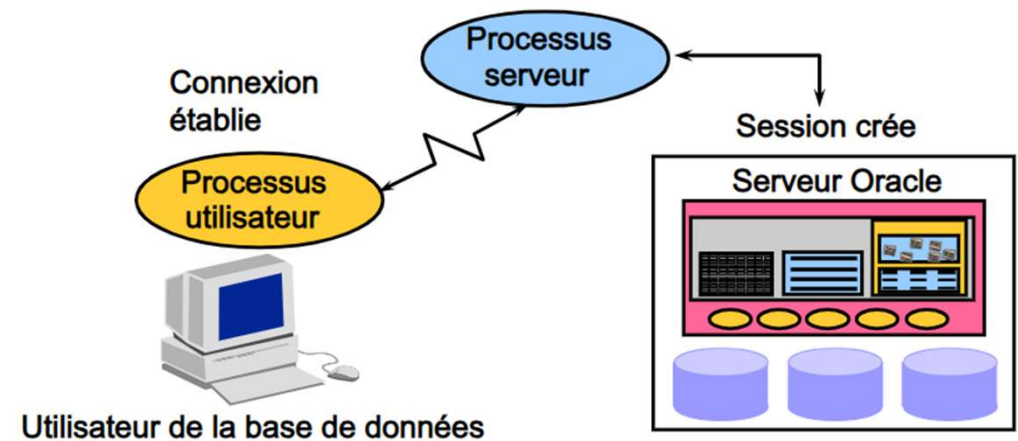
Pour soumettre des **instructions SQL** à une base de données Oracle, l'utilisateur doit se connecter à une **instance**.

- L'utilisateur **démarre un outil**, par exemple **SQL*Plus**, ou exécute une application développée à l'aide d'un outil tel **qu'Oracle Forms**. Cette application ou cet outil est exécuté en tant que **processus utilisateur**.
- Dans la configuration la plus simple, lorsqu'un utilisateur se connecte au serveur, un processus appelé **processus serveur** est créé sur **l'ordinateur qui exécute le serveur Oracle**. Ce processus communique avec **l'instance Oracle** pour le compte du **processus utilisateur** exécuté sur le client et il exécute des instructions SQL pour le compte de l'utilisateur.

Etablir une connexion et créer une session

Se connecter à une instance Oracle :

- Etablir une connexion utilisateur
- Créer une session



Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle

Connexion :

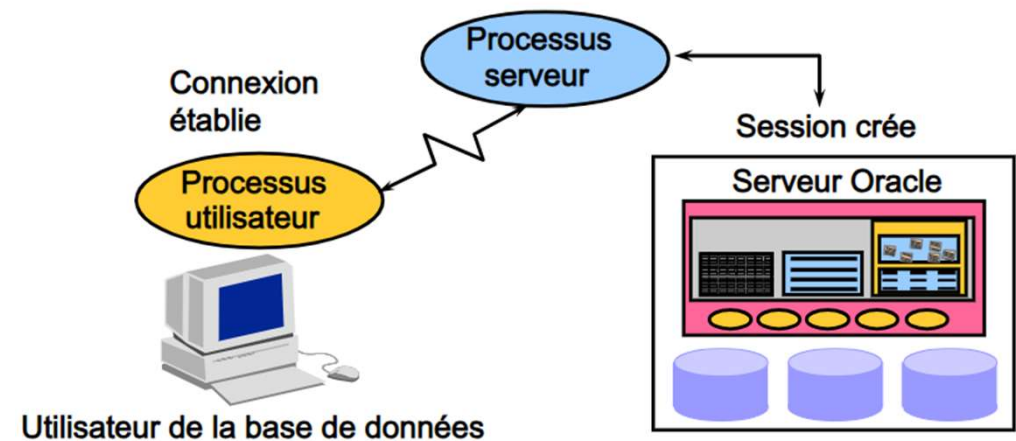
Une **connexion** est un chemin de communication entre un **processus utilisateur** et un **serveur Oracle**. L'utilisateur d'une base de données peut se connecter à un serveur Oracle de trois manières :

- 1) Il peut se connecter au système d'exploitation (local) qui exécute **l'instance Oracle** et **démarrer** une **application** ou un **outil** qui accède à la base de données sur ce système. La communication est établie à l'aide des mécanismes **IPC (interprocess communication)** du **système d'exploitation hôte**.
- 2) Il peut démarrer une **application** ou un **outil** sur un **ordinateur local** et se connecter, via un réseau, à l'ordinateur qui exécute **l'instance Oracle**. Dans cette configuration, appelée **client-serveur**, un **logiciel réseau** permet à l'utilisateur et au serveur Oracle de communiquer.

Etablir une connexion et créer une session

Se connecter à une instance Oracle :

- Etablir une connexion utilisateur
- Créer une session





Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle

Connexion :

- 3) Dans une **connexion à trois niveaux (three-tier)**, l'ordinateur de l'utilisateur communique, **sur le réseau**, avec une **application** ou **un serveur réseau**. Ce dernier est lui-même connecté **via un réseau** à la machine qui exécute **l'instance Oracle**. Par exemple, l'utilisateur exécute un **navigateur** sur un ordinateur en réseau pour utiliser une **application résidant sur un serveur Windows**. Ce serveur extrait les données **d'une base Oracle** s'exécutant sur un **hôte UNIX**.

Sessions :

- Une session est une **connexion spécifique d'un utilisateur à un serveur Oracle**. La session **démarre** lorsque l'utilisateur est **authentifié** par le serveur Oracle et **se termine** lorsque l'utilisateur **se déconnecte** ou en cas de **déconnexion anormale**. Un utilisateur de la base de données peut ouvrir **plusieurs sessions en parallèle** s'il se connecte simultanément à partir de plusieurs outils, applications ou terminaux. Le serveur Oracle doit être disponible pour que l'on puisse ouvrir une session, sauf dans les cas où certains outils spécialisés d'administration de base de données sont utilisés.

Remarque : Le type de connexion décrit ici, impliquant une **correspondance un à un (1 à 1)** entre l'utilisateur et le processus serveur, est appelé connexion **serveur dédié**. Dans le cadre d'une configuration **serveur partagé**, **plusieurs processus utilisateur** peuvent **partager** des **processus serveur (n à n)**.



Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle

Les structures mémoires :

Une instance emploie deux structures principales ; la **SGA (System Global Area)** et la **PGA (Program Global Area)**.

Structure mémoire

La structure mémoire d'Oracle est constituée des deux zones de mémoire suivantes :

- la mémoire SGA, qui est allouée au démarrage de l'instance et qui est une composante fondamentale d'une instance Oracle
- la mémoire PGA, qui est allouée au démarrage du processus serveur

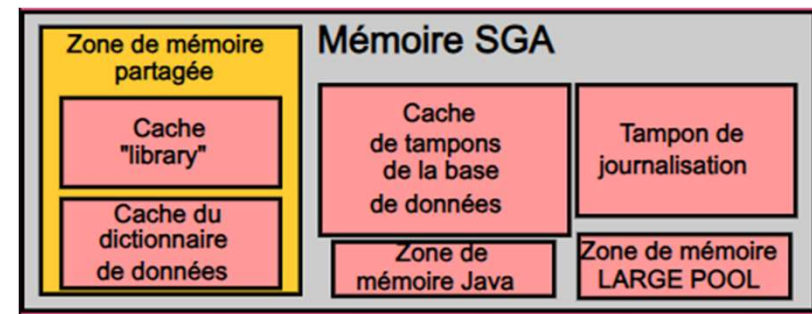
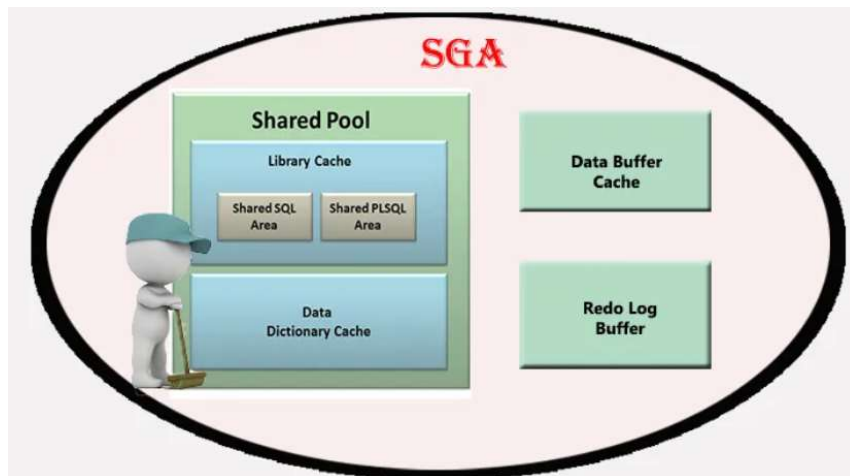
Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle

Les structures mémoires

a. System Global Area (SGA) :

C'est un espace de la **mémoire centrale partagé** par les différents processus de l'instance. Elle est **allouée au démarrage** de la base de données et **libérée lors de son arrêt**. Elle est constituée de **trois zones obligatoires** et de **deux zones optionnelles** qui sont allouées au démarrage en fonction des valeurs des **paramètres du fichier de paramètres**.

Depuis la *version 9i* d'Oracle, sa taille n'est plus obligatoirement fixe, et elle est devenue **redimensionnable à chaud**, c.-à-d., en cours d'utilisation. Plus la taille de la SGA est grande, plus le nombre d'E/S diminue et plus la **performance** de l'instance est **meilleure**. Il est à noter que sa taille n'excède pas la valeur du paramètre **SGA_MAX_SIZE**. La SGA inclut les structures suivantes :



Les composantes de la SGA

Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle

Les structures mémoires

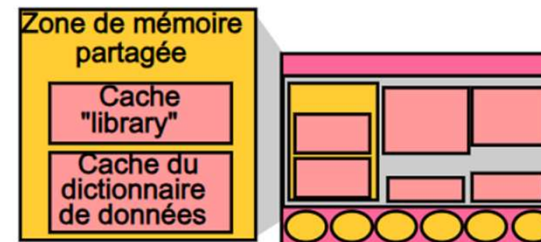
Le Pool Partagé (Shared Pool) :

- C'est une **zone mémoire** composée de deux structures ; le **Library Cache** et le **Dictionary Cache**.

Zone de mémoire partagée

- Elle permet de stocker :
 - les dernières instructions SQL exécutées,
 - les dernières définitions de données utilisées.
- Elle est constituée de deux structures mémoire clés liées aux performances :
 - Cache "library"
 - Cache du dictionnaire de données
- Sa taille est définie par le paramètre `SHARED_POOL_SIZE`.

```
ALTER SYSTEM SET
SHARED_POOL_SIZE = 64M;
```



Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle

Les structures mémoires

Le Pool Partagé (Shared Pool) :

Library Cache :

- La taille du **cache "library"** dépend du dimensionnement défini pour la **zone de mémoire partagée**. La mémoire est allouée lors de l'analyse d'une instruction ou de l'appel d'un programme. Si la taille de la zone de mémoire partagée est **trop restreinte**, les instructions sont sans cesse rechargées dans le **cache "library"** au détriment des **performances**.
- Le **cache "library"** est géré par un algorithme **LRU (Least Recently Used)**. A mesure que le cache **se remplit**, les **chemins d'exécution** et les **arborescences d'analyse (parse)** les plus anciens sont **supprimés** du cache "library" afin de **libérer** de l'espace pour les nouvelles entrées. Si les **instructions SQL ou PL/SQL** ne sont pas **réutilisées**, elles sont finalement **retirées** de la mémoire (sur la base de la liste LRU).

Cache "library"

- Le cache "library" conserve des informations sur les dernières instructions SQL et PL/SQL utilisées.
- Il permet le partage des instructions fréquemment utilisées.
- Il est géré par un algorithme LRU.
- Il est composé de deux structures :
 - la zone SQL partagée,
 - la zone PL/SQL partagée.
- Sa taille dépend du dimensionnement de la zone de mémoire partagée.

Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle

Les structures mémoires

Le Pool Partagé (Shared Pool) :

Library Cache (suite) :

Le **cache "library"** est composé de deux structures :

Cache "library"

- **Zone SQL partagée** : La zone SQL partagée stocke et partage le **plan d'exécution** et l'**arborescence de l'analyse des instructions SQL exécutées** dans la base de données. Lorsqu'une instruction SQL **identique** est exécutée pour la **deuxième fois**, elle peut utiliser les informations d'analyse disponibles dans la zone SQL partagée pour **accélérer** son **exécution**. Afin que les instructions SQL utilisent une zone de mémoire SQL partagée lorsque cela s'avère possible, il est nécessaire que le texte, le schéma et les variables attachées (bind variables) soient en tous points identiques.
 - **Zone PL/SQL partagée** : La zone PL/SQL partagée stocke et partage les dernières **instructions PL/SQL exécutées**. Les procédures et les programmes analysés et compilés (fonctions, déclencheurs (triggers) et packages) sont stockés dans cette zone.
- Le cache "library" conserve des informations sur les dernières instructions SQL et PL/SQL utilisées.
 - Il permet le partage des instructions fréquemment utilisées.
 - Il est géré par un algorithme LRU.
 - Il est composé de deux structures :
 - la zone SQL partagée,
 - la zone PL/SQL partagée.
 - Sa taille dépend du dimensionnement de la zone de mémoire partagée.

Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle

Les structures mémoires

Le Pool Partagé (Shared Pool) :

Dictionary Cache (suite) :

- C'est la **deuxième zone mémoire** du **pool partagé**.
- En effet, lorsqu'une **requête** est **analysée**, Oracle a besoin d'accéder au **dictionnaire de données** pour voir si la **table existe**, si les **colonnes** sélectionnées ou conditionnées en font partie, si **l'utilisateur a le droit** de manipuler cette table etc. Toutes ces informations nécessaires à l'analyse de la requête SQL sont stockées dans le **Dictionary Cache**.

Dimensionner le dictionnaire de données

- La taille totale du **cache du dictionnaire de données** dépend de celle de la zone partagée. Elle est **gérée en interne** par la base de données. Si le cache du dictionnaire est **trop restreint**, la base de données doit interroger de **façon répétée** les tables de ce dictionnaire pour obtenir les informations dont le serveur a besoin. Ces interrogations sont des appels récursifs. Elles sont **plus lentes** que les interrogations effectuées directement dans le **cache du dictionnaire de données**, parce qu'elles **n'utilisent pas** le langage SQL.

Cache du dictionnaire de données

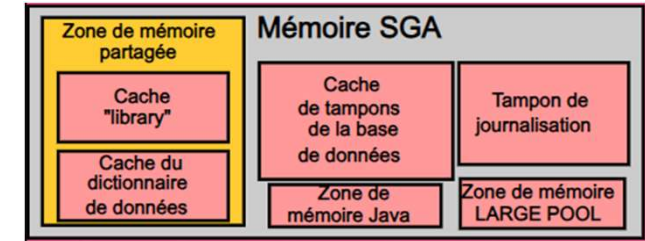
- Le cache du dictionnaire de données contient les dernières définitions utilisées dans la base.
- Il contient des informations sur les fichiers, les tables, les index, les colonnes, les utilisateurs, les privilèges et d'autres objets de la base de données.
- Au cours de l'analyse, le processus serveur recherche les informations dans le cache du dictionnaire pour résoudre les noms d'objet et valider l'accès.
- La mise en mémoire cache des informations du dictionnaire de données réduit le temps de réponse aux interrogations et aux instructions LMD.
- La taille du cache dépend du dimensionnement de la zone de mémoire partagée.

Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle

Les structures mémoires

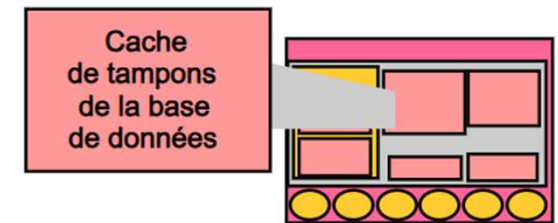
Database Buffer Cache :

- Il stocke les **blocs de données** les **plus récemment utilisées**. Lorsqu'Oracle est amené à exécuter une requête SQL et à ramener son résultat à l'utilisateur, il **vérifie si ses données** (et donc blocs) existent dans le **database buffer cache**. Si ce n'est pas le cas, Oracle lit les **blocs de données** qu'il faut à partir des **fichiers de données**, les places dans le cache selon **l'algorithme LRU** (en libérant de l'espace s'il le faut par élimination des blocs les moins récemment utilisées) et les renvoie à l'utilisateur.
- Le paramètre **DB_CACHE_SIZE** désigne la taille du cache, il doit être naturellement un multiple de la **taille d'un bloc de données**.
- À noter qu'un **bloc de données** au **DB Buffer cache** (appelé aussi **tampon**) peut avoir un de ces quatre états :
 - **Free** bloc jamais utilisé, et donc disponible. Etat de tous les blocs juste après démarrage de l'instance.
 - **Dirty** bloc modifié, mais non encore écrit sur le fichier de données.
 - **Pinned** bloc accédé couramment.
 - **Clean** bloc prêt à être libéré.



Cache de tampons de la base de données

- Ce cache conserve des copies des blocs de données extraits des fichiers de données.
- Il permet des gains de performances considérables lors de l'obtention et de la mise à jour de données.
- Il est géré par un algorithme LRU.
- Le paramètre **DB_BLOCK_SIZE** détermine la taille du bloc principal.



Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle

Les structures mémoires

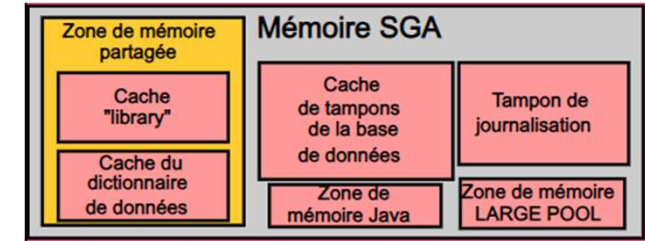
Database Buffer Cache (suite) :

Dimensionner le cache de tampons de la base de données :

La taille de chaque **mémoire tampon** du cache de tampons de la base de données est égale à la **taille d'un bloc Oracle**. Elle est indiquée par le paramètre **DB_BLOCK_SIZE**. Le cache de tampons de la base est composé de sous-caches indépendants correspondant à des pools de tampons et à différentes tailles de blocs. Le paramètre **DB_BLOCK_SIZE** détermine la taille du **bloc principal** utilisée pour le tablespace **SYSTEM**.

Trois paramètres permettent de définir la taille des caches de tampons de la base de données :

- **DB_CACHE_SIZE** dimensionne uniquement la taille par défaut du cache de tampons. Il ne peut **ni être omis** ni se voir affecter la **valeur zéro**.
- **DB_KEEP_CACHE_SIZE** dimensionne le **cache de tampons à conserver**. Il permet de conserver en mémoire les **blocs susceptibles d'être réutilisés**.
- **DB_RECYCLE_CACHE_SIZE** dimensionne le **cache de tampons à recycler**. Il permet **d'éliminer** de la mémoire des blocs qui **ne sont pas susceptibles d'être réutilisés**.



Cache de tampons de la base de données

- Ce cache est composé de sous-caches indépendants :

- DB_CACHE_SIZE
- DB_KEEP_CACHE_SIZE
- DB_RECYCLE_CACHE_SIZE

- Il peut être redimensionné dynamiquement :

```
ALTER SYSTEM SET DB_CACHE_SIZE = 96M;
```

- Le paramètre **DB_CACHE_ADVICE** peut être défini pour collecter des statistiques permettant de prévoir le comportement du serveur en fonction de différentes tailles de cache.
- La vue **V\$DB_CACHE_ADVICE** affiche les statistiques collectées.



Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle

Les structures mémoires

Database Buffer Cache (suite) :

Dimensionner le cache de tampons de la base de données :

Fonction de conseil sur le cache de tampons :

- Cette **fonction** active et désactive la **collecte de statistiques** permettant de **prévoir le comportement** du serveur en fonction de la taille du cache. Les informations fournies par ces statistiques peuvent vous **aider à dimensionner le cache de tampons de la base de données** de **manière optimale** pour une charge globale donnée. Les informations de conseil sur le cache de tampons sont collectées et affichées dans la vue **V\$DB_CACHE_ADVICE**.
- Le paramètre d'initialisation **DB_CACHE_ADVICE** active la **fonction de conseil** sur le cache de tampons. C'est un paramètre dynamique modifiable à l'aide de la commande **ALTER SYSTEM**. Trois valeurs sont disponibles : **OFF, ON, READY**.

Valeurs du paramètre DB_CACHE_ADVICE :

- **OFF** : La fonction de conseil est désactivée et la mémoire correspondante n'est pas allouée.
- **ON** : La fonction de conseil est activée et il existe un risque de surcharge de l'UC et de la mémoire. Si vous tentez d'affecter la valeur ON au paramètre alors qu'il a la valeur OFF, l'erreur suivante peut être générée : « *ORA-4031 Inability to allocate from the Shared Pool when the parameter is switched to ON* ». Si le paramètre a la valeur READY, la valeur ON peut lui être affectée sans risque d'erreur, car la mémoire est déjà allouée.
- **READY** : La fonction de conseil est désactivée, mais la mémoire correspondante reste allouée. Allouez la mémoire avant que cette fonction ne soit activée pour éviter tout risque d'erreur de type **ORA-4031**. Si le paramètre passe de READY à OFF, une erreur **ORA-4031** peut survenir.

Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle

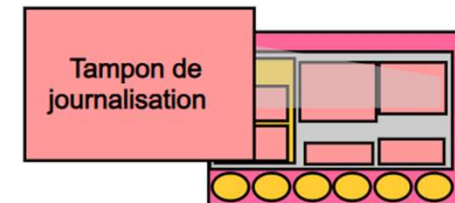
Les structures mémoires

Redo Log Buffer (Tampon de journalisation) :

- Ce buffer contient les **misés à jour** effectuées sur les données, et donc toutes les **informations relatives à toute transaction** réalisée par les utilisateurs. Il est écrit **séquentiellement** (ce qui provoque un mélange de transactions) et de manière **cyclique** ; taille limitée de la zone mémoire oblige.
- Chaque modification correspond à une **entrée redo** écrite dans le buffer (redo entry). Une **entrée redo** est composée de plusieurs **vecteurs de changement** chacun correspondant à la **modification d'un bloc de données unique** de manière à ce que la **nouvelle valeur** ainsi que l'**ancienne** y soient enregistrées.
- Le **contenu du buffer** est écrit par Oracle dans les **fichiers de journalisation (Redo Log Files)** pour garantir la **récupération** des données en cas de crash du système. Il est à noter que la **taille du buffer redo log** est définie par le paramètre **LOG_BUFFER**.

Tampon de journalisation

- Il enregistre toutes les modifications apportées aux blocs de données de la base.
- Sa principale fonction est la récupération de données.
- Les modifications enregistrées constituent des entrées de journalisation.
- Les entrées de journalisation contiennent des informations permettant de reconstruire des modifications.
- La taille du tampon est définie par le paramètre LOG_BUFFER.



Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle

Les structures mémoires

Zone de mémoire LARGE POOL :

- En allouant au **serveur partagé**, à Oracle et aux mémoires tampon "Parallel Query" de la **mémoire par session** à partir de la **zone LARGE POOL**, Oracle peut principalement utiliser la zone de mémoire partagée pour la mise en mémoire cache des **instructions SQL partagées**.
- La charge des **zones de la mémoire partagée** est ainsi réduite. Cette dernière n'a pas besoin de **céder de l'espace nécessaire** à la mise en mémoire cache des arborescences d'analyse du code SQL au profit des **informations de session** du **serveur partagé**, des **E/S** et des **processus de sauvegarde et de restauration**.
- Le gain de performances provient de la réduction de la surcharge due à l'augmentation et à la réduction du cache SQL partagé.

Zone de mémoire LARGE POOL

- Zone facultative de la mémoire SGA
- Elle réduit la charge de la zone de mémoire partagée.
 - la mémoire allouée par session (UGA) au serveur partagé
 - les processus serveur d'E/S
 - les opérations de sauvegarde et de restauration ou RMAN
 - les mémoires tampon des messages d'exécution en parallèle
 - PARALLEL_AUTOMATIC_TUNING = TRUE
- Elle n'utilise pas de liste LRU.
- Sa taille est définie par le paramètre `LARGE_POOL_SIZE`.

Large Pool : Stocke des données lors de l'exécution d'opérations volumineuses. Il est utilisé dans le cas d'une configuration serveur partagé, elle est dimensionnée par le paramètre **LARGE_POOL_SIZE**



Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle

Les structures mémoires

Zone de mémoire **LARGE POOL** :

Sauvegarde et restauration

- **Recovery Manager (RMAN)** utilise la zone de mémoire **LARGE POOL** lorsque les paramètres **BACKUP_DISK_IO= n** et **BACKUP_TAPE_IO_SLAVE = TRUE** sont définis.
- Si cette zone est configurée, mais que sa taille est insuffisante, l'allocation de mémoire depuis cette zone échoue. **RMAN** écrit un message d'erreur dans le fichier d'alertes et n'utilise pas de processus esclave d'E/S pour la sauvegarde ou la restauration.

Exécution en parallèle

- La zone de mémoire **LARGE POOL** est utilisée si le paramètre **PARALLEL_AUTOMATIC_TUNING** possède la valeur **TRUE**, sinon ces mémoires tampon sont allouées à la zone de mémoire partagée.

Dimensionner la zone de mémoire **LARGE POOL**

- La taille de la zone de mémoire **LARGE POOL** est définie en octets par le paramètre **LARGE_POOL_SIZE** qui n'est pas dynamique.

Zone de mémoire **LARGE POOL** et listes **LRU**

- La zone de mémoire **LARGE POOL** ne possède pas de liste **LRU**. Elle ne correspond pas à un espace réservé de la zone de mémoire partagée utilisant une liste **LRU**.

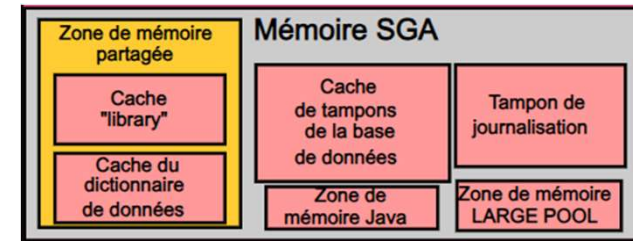
Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle

Les structures mémoires

Zone de mémoire Java : Stocke les **objets** et **applications Java** les plus récemment utilisés lorsque la machine virtuelle Java JVM optionnelle est utilisée. Elle est dimensionnée par le paramètre **JAVA_POOL_SIZE**.

Zone de mémoire Java

- La zone de mémoire Java répond aux besoins d'analyse des commandes Java.
- Elle est nécessaire si Java est installé et utilisé.
- Sa taille est définie par le paramètre `JAVA_POOL_SIZE`.





Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle (taille SGA)

Taille SGA :

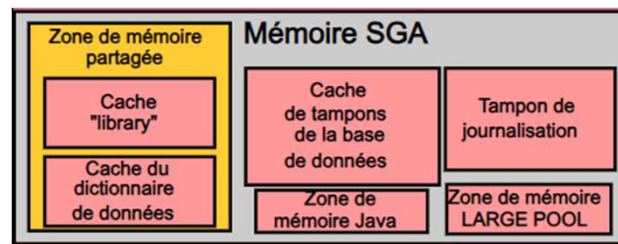
- Notons la présence dans la **SGA** d'une autre zone mémoire de petite taille (de l'ordre de centaines de Ko) appelée **SGA fixe** ; elle inclut des informations sur **l'état de la base de données**, sur **l'instance** et sur les **verrous**.
- Le paramètre **LOCK_SGA** est un paramètre booléen (qui prend true ou false). Il permet à **l'administrateur d'obliger** (ou non) Oracle à **allouer** la zone SGA **exclusivement en mémoire physique**, sans ayant recours à la **mémoire virtuelle**.
- Les vues **V\$SGA** et **V\$SGA_DYNAMIC_COMPONENTS** permettent d'afficher les **tailles de zones mémoire composant la SGA**, respectivement **en résumé** (SGA Fixe, SGA variable, Cache des données et celle des journaux) et **en détail** (chaque composant à part).

REQ 1 :

```
SELECT * FROM V$SGA;
```

REQ 2 :

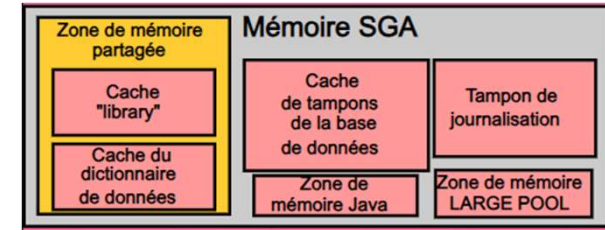
```
SELECT component, current_size FROM V$SGA_DYNAMIC_COMPONENTS;
```



Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle (taille SGA)

Taille SGA

Gestion automatique de la SGA (Automatic Shared Memory Management ASMM)



- La **taille du SGA** peut être **gérée automatiquement** ou **manuellement**. Une **gestion manuelle** consiste tout simplement à instancier les tailles des zones mémoire une par une ; le choix de l'administrateur s'effectue selon les besoins de l'application. Une **gestion automatique** est effectuée par l'instance elle-même qui ajustera les tailles des composantes selon une quantité de mémoire précisée par l'administrateur à travers le paramètre **SGA_TARGET**.
- La **gestion automatique** est donc activée si le paramètre **SGA_TARGET** (taille souhaitée de la SGA) est **différent de zéro**. Dans ce cas, le database buffer cache, le shared pool, le large pool et le java pool sont dimensionnés **automatiquement**. À noter que la taille du log buffer n'est pas prise en charge par la gestion automatique, sa taille est déduite du **SGA_TARGET**.
- Lorsque la gestion de la SGA est automatique (vs manuelle), l'instance dispatche la quantité de mémoire renseignée par le paramètre **SGA_TARGET** au Shared Pool, DB Buffer Cache, Java Pool, et Large Pool. Oracle **consulte des statistiques** et des **vues internes** pour distribuer la quantité de mémoire globale aux zones mémoires de manière à **maximiser la performance** du serveur.
- Comme la charge de travail du serveur **varie dynamiquement**, Oracle se permet de **changer dynamiquement** le **dispatching** de la quantité totale de mémoire aux différentes zones mémoires de la **SGA**.
- Il est à noter que si la valeur de **SGA_TARGET** dépasse **SGA_MAX_TARGET**, alors Oracle met à jour le deuxième paramètre en **l'augmentant**.



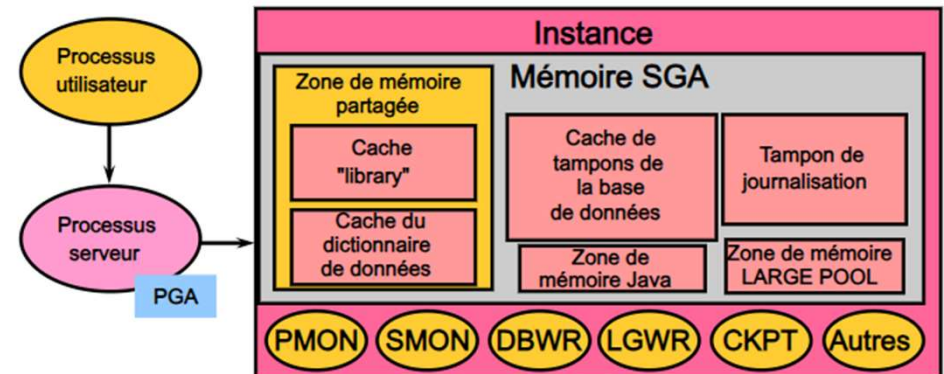
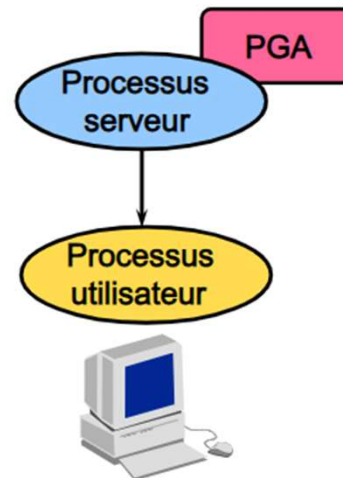
Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle (Mémoire PGA)

Les structures mémoires

Zone de mémoire PGA :

Mémoire PGA

- Mémoire réservée à chaque processus utilisateur qui se connecte à une base de données Oracle.
- Elle est allouée lorsqu'un processus est créé.
- Elle est libérée à la fin du processus.
- Elle n'est utilisée que par un processus.



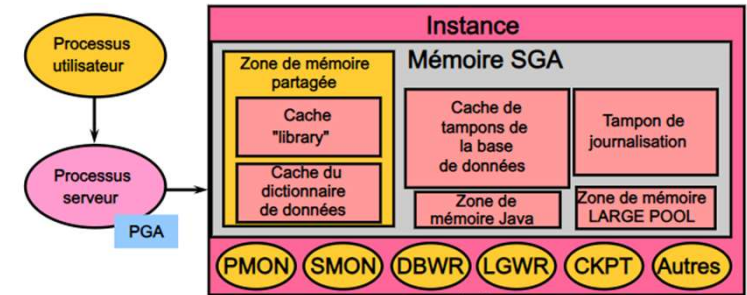


Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle (Mémoire PGA)

Zone de mémoire PGA :

- La mémoire **PGA (Program Global Area ou Process Global Area)** est une **région de la mémoire** qui contient les **données et les informations de contrôle** d'un **seul processus serveur** ou d'un **seul processus d'arrière-plan**. Elle est **allouée** lors de la **création** d'un processus et **libérée** à la fin de celui-ci.
- Elle stocke les **informations spécifiques** aux **utilisateurs** telles que les **variables hôtes**, les **informations de session**, l'**état des curseurs utilisés**, les **informations de tri** etc. La PGA est exclusivement accédée par le **processus serveur**.
- Contrairement à la mémoire SGA, qui est partagée par plusieurs processus, la mémoire PGA **n'est utilisée que par un seul processus**.

Les **processus d'arrière plan** sont utilisés par Oracle afin de **maximiser la performance de l'instance**. La majorité des processus d'arrière plan sont lancés lorsque l'instance démarre, certains d'entre eux pourraient être lancés après, lorsque l'instance en aura besoin. Il est à noter que certains processus fonctionnent en plusieurs exemplaires, c'est pour cela que leur nom finit par *n* qui signifie le numéro de l'exemplaire du processus (DBNn).



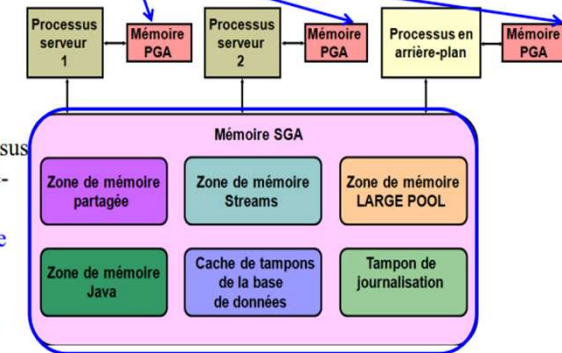
Mémoire PGA (Program Global Area)

- **Propre** à chaque processus serveur et processus en arrière-plan
- Alloué au lancement de chaque processus
- Zone d'exécution des processus

Structures de base de données
> **Mémoire**
Processus
Stockage

Mémoire SGA (System Global Area)

- Zone **Partagée** par tous les processus serveur et les processus en arrière-plan
- Alloué au **démarrage** de l'instance en mémoire principale
- Comprend des informations de contrôle et des données relatives à l'instance

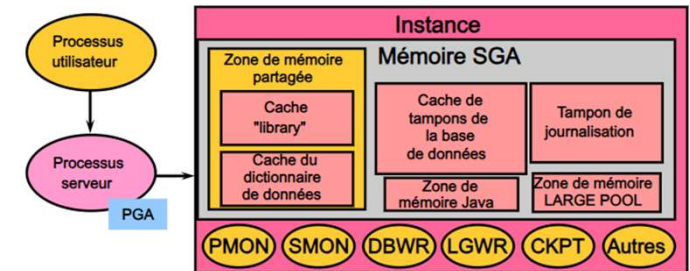




Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle (Mémoire PGA)

Zone de mémoire PGA :

Contenu de la mémoire PGA



Le contenu de la **mémoire PGA** varie selon que l'instance est exécutée dans une **configuration serveur dédié** ou **serveur partagé**. Elle inclut généralement les composants suivants :

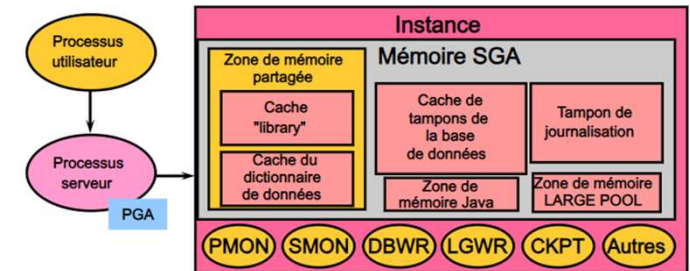
- **Zone privée de partage des ordres SQL** : Contient des données telles que des informations attachées et des structures mémoire d'exécution. **Chaque session** qui émet une instruction SQL possède une **zone privée de partage des ordres SQL**. La **zone de chaque utilisateur** qui soumet la même instruction SQL utilise **une seule zone SQL partagée**. La zone privée de partage des ordres SQL d'un curseur est divisée en deux sous-zones :
 - **La zone persistante**, qui contient des informations attachées. Elle n'est libérée que lorsque le curseur est fermé.
 - **La zone d'exécution**, qui est créée au tout début d'une demande d'exécution. En ce qui concerne les commandes INSERT, UPDATE et DELETE, cette zone n'est libérée que lorsque l'instruction a été exécutée. En ce qui concerne les interrogations, elle n'est libérée que lorsque toutes les lignes sont extraites ou lorsque l'interrogation est annulée.



Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle (Mémoire PGA)

Zone de mémoire PGA :

Contenu de la mémoire PGA



▪ Zone privée de partage des ordres SQL (suite) :

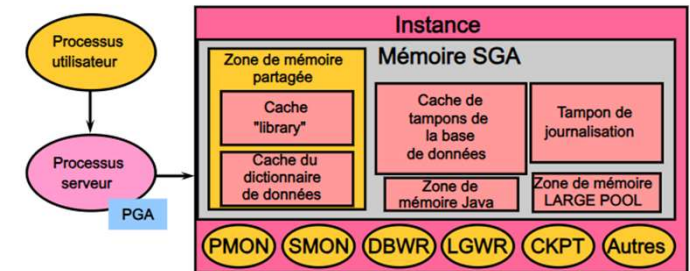
- L'emplacement de la cette zone dépend du **type de connexion établi pour la session**. Dans un environnement **serveur dédié**, les zones privées de partage des ordres SQL se trouvent dans la **mémoire PGA de leur processus serveur**. Dans un environnement **serveur partagé**, elles sont situées dans la **mémoire SGA**.
- La gestion des zones privées de partage des ordres SQL incombe au **processus utilisateur**. Le nombre de zones qu'il peut allouer est toujours limité par le paramètre d'initialisation **OPEN_CURSORS**. Ce paramètre prend par défaut la **valeur 50**.

- **Mémoire allouée par session** : constitue une mémoire allouée réservée aux variables et aux informations relatives à la session. Dans un environnement **serveur partagé**, cette mémoire est **partagée** et non privée.
- **Zones de travail SQL** : ces zones sont utilisées pour les opérations qui nécessitent une grande quantité de mémoire telles que les tris, les jointures de hachage (hash join) ainsi que la création et la fusion de bitmaps. La taille de ces zones peut être contrôlée et réglée.



Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle (Mémoire PGA)

Zone de mémoire PGA :

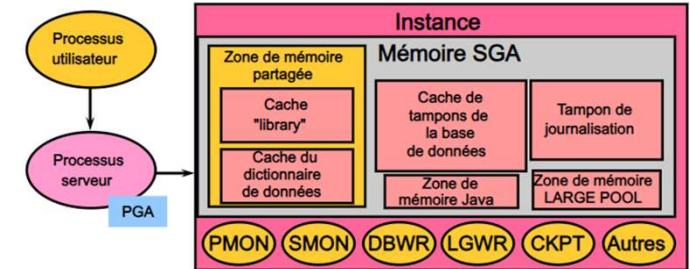


Contenu de la mémoire PGA

- A partir d'*Oracle9i*, vous pouvez gérer de **façon automatique** et globale la taille de la **zone de travail SQL** en affectant la valeur **AUTO** (valeur par défaut) au paramètre **WORKAREA_SIZE_POLICY** et en définissant le paramètre d'initialisation **PGA_AGGREGATE_TARGET**. Ce dernier permet au DBA d'indiquer la quantité **agrégée** cible de mémoire PGA disponible pour l'instance. Ce paramètre peut être modifié dynamiquement par le DBA au niveau instance. Il accepte des valeurs en octets, kilo-octets, méga-octets et giga-octets. Lorsque ces paramètres sont définis, le dimensionnement des **zones de travail** est **automatique** et tous les paramètres *_**AREA_SIZE** sont ignorés pour ces sessions.
- Dans les versions antérieures à *Oracle9i*, le DBA définissait la taille maximale des **zones de travail SQL** à l'aide des paramètres **SORT_AREA_SIZE**, **HASH_AREA_SIZE**, **BITMAP_MERGE_AREA_SIZE** et **CREATE_BITMAP_AREA_SIZE**. Il peut s'avérer difficile de configurer ces paramètres parce que la taille maximale idéale de ces zones dépend du volume de données entrées et du nombre total de zones de travail actives sur le système. Ces deux facteurs varient énormément d'une zone à l'autre et d'un moment à l'autre. Il est donc difficile d'optimiser le réglage de ces paramètres.

Composants de l'architecture Oracle – Instance Oracle (Mémoire PGA)

Zone de mémoire PGA :



Différences d'allocation de mémoire entre le serveur dédié et le serveur partagé :

Le contenu de la mémoire PGA varie selon que l'instance est exécutée dans une configuration **serveur dédié** ou **serveur partagé**. Elle inclut généralement les composants suivants :

Zone de mémoire	Serveur dédié	Serveur partagé
Type de mémoire allouée par session	Privée	Partagée
Emplacement de la zone persistante	Mémoire PGA	Mémoire SGA
Emplacement de la zone d'exécution (SELECT)	Mémoire PGA	Mémoire SGA
Emplacement de la zone d'exécution (LMD/LDD)	Mémoire PGA	Mémoire SGA